

PHI ẨN DANH HÓA MẠNG XÃ HỘI SỬ DỤNG THÔNG TIN CẤU TRÚC

Deanonymizing Social Networks Using Structural Information

Ioannis Caragiannis và Evanthia Tsitsoka

Đại học Patras, Hy Lạp | {caragian,tsitsoka}@ceid.upatras.gr

TÓM TẮT (ABSTRACT)

Chúng tôi nghiên cứu bài toán đồ thị cơ bản sau đây, bài toán này mô hình hóa nhiệm vụ quan trọng là phi ẩn danh hóa mạng xã hội. Cho trước một đồ thị đại diện cho mạng xã hội có danh tính (eponymous) và một đồ thị khác đại diện cho mạng xã hội ẩn danh (anonymous) — mạng này được tạo ra từ mạng gốc sau khi xóa bỏ một số node và thêm nhiều vào các liên kết. Mục tiêu của chúng tôi là ánh xạ chính xác càng nhiều node của mạng ẩn danh tới node tương ứng của chúng trong mạng có danh tính càng tốt. Chúng tôi đề xuất hai thuật toán giải quyết bài toán bằng cách khai thác chỉ cấu trúc của hai đồ thị. Thuật toán thứ nhất khai thác các phép tính khớp hai phía (bipartite matching) và tương đối nhanh. Thuật toán thứ hai là một heuristic tìm kiếm cục bộ (local search) có thể sử dụng kết quả của thuật toán thứ nhất làm nghiệm ban đầu và cải thiện thêm. Chúng tôi đã áp dụng các thuật toán trên các đầu vào được tạo bởi các mô hình ngẫu nhiên nổi tiếng để sinh mạng xã hội, cũng như trên các đầu vào sử dụng mạng xã hội thực tế. Các thuật toán của chúng tôi có thể chịu được nhiễu ở mức tối đa 10%. Thú vị thay, kết quả của chúng tôi cung cấp thêm bằng chứng về việc mô hình sinh đồ thị nào phù hợp nhất để mô hình hóa mạng xã hội và phân biệt chúng với các mô hình không thực tế.

1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

Quyền riêng tư chắc chắn là một tài nguyên vô giá trong các mạng truyền thông ngày nay, và phần lớn hoạt động của các tổ chức hàng đầu trên Internet tập trung vào việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Tuy nhiên, điều này cũng có thể tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp cần phải bị phát hiện. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu bài toán phi ẩn danh hóa (de-anonymizing) một mạng xã hội ẩn danh. Mục tiêu của chúng tôi là chỉ sử dụng thông tin về cấu trúc mạng và phi ẩn danh hóa nó bằng cách cố gắng khớp cấu trúc của nó với cấu trúc của một mạng xã hội rộng hơn với các danh tính node đã biết.

Cụ thể hơn, chúng tôi nghiên cứu bài toán sau. Cho trước một mạng xã hội có danh tính G và một mạng xã hội ẩn danh H . H là một đồ thị con có nhiễu (noisy subgraph) của G theo nghĩa sau: tất cả các node của H cũng xuất hiện trong G (nhưng có thể có các node trong G không xuất hiện trong H), tuy nhiên thông tin về danh tính của các node trong H và sự tương ứng của chúng với các node của G không có sẵn. Tập cạnh của H là một "xấp xỉ" của tập cạnh G ; với mỗi cặp node tồn tại trong cả G lẫn H , xác suất để mối quan hệ cạnh của chúng khác nhau giữa hai đồ thị là thấp (nhưng thường khác không). Lý tưởng nhất, chúng tôi muốn tính toán sự tương ứng của các node trong H với các node trong G sao cho đúng danh tính các node của H được khôi phục. Chúng tôi muốn thực hiện điều này chỉ bằng thông tin cấu trúc, tức là chỉ dùng biểu diễn đồ thị của hai mạng xã hội.

Chúng tôi giả định rằng không có cơ chế nào để xác minh danh tính của một node trong H . Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn tính toán một sự tương ứng node gần nhất có thể với sự tương ứng thực sự cơ bản. Yêu cầu này chỉ có ý nghĩa khi H là một ước lượng có nhiễu của G (với mức nhiễu thấp để hai mạng không quá khác nhau). Khi thiết kế các thuật toán phi ẩn danh hóa, chúng tôi sẽ giả định một cách bi quan rằng không có tham số nhiễu cụ thể nào được biết và chúng tôi muốn xác định các node của H bằng cách cố gắng khớp hai đồ thị theo cách tốt nhất. Không chính thức, bài toán trung gian chúng tôi sẽ giải để đưa ra một phép phi ẩn danh hóa tốt là tính toán một sự tương ứng node phục hồi số lượng tối đa các mối quan hệ cạnh giữa các cặp node.

Cụ thể, chúng tôi đề xuất hai thuật toán. Thuật toán thứ nhất được lấy cảm hứng từ ý tưởng bắt nguồn từ bài báo của Babai và cộng sự [1980] về bài toán đẳng cấu đồ thị (graph isomorphism) của đồ thị ngẫu nhiên và khai thác khớp hai phía. Thuật toán thứ hai khai thác tìm kiếm cục bộ để tìm sự khớp tốt nhất có thể giữa hai đồ thị bằng cách liên tục thực hiện các cải tiến cục bộ trên sự tương ứng node. Phân tích hình thức được sử dụng để giới hạn thời gian chạy của thuật toán thứ hai. Kết quả thực nghiệm cho thấy bằng cách kết hợp hai thuật toán, chúng ta có thể chịu được nhiễu ở mức tối đa 10% và phi ẩn danh hóa chính xác một phần lớn các node của mạng.

1.1 Các Công Trình Liên Quan (Related Work)

Phi ẩn danh hóa mạng xã hội trở nên phổ biến mười năm trước với công trình của Narayanan và Shmatikov [2009]. Trong bài báo của họ, họ liên hệ quyền riêng tư với tính ẩn danh và chỉ ra rằng thói quen thông thường của các nhà khai thác mạng chia sẻ thông tin nhạy cảm về người dùng với các nhà quảng cáo, nhà phát triển ứng dụng và các nhà nghiên cứu khai thác dữ

liệu sau khi ẩn danh hóa dữ liệu (ví dụ: xóa tên) có thể vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư. Vi phạm quyền riêng tư là trọng tâm của một số bài báo. Đáng chú ý trong số đó là bài báo của Backstrom và cộng sự [2007], những người giả định rằng kẻ tấn công có thể sửa đổi mạng trước khi nó được công bố. Các phương pháp như vậy sử dụng các node "sybil" mới và thường yêu cầu xác định trước một số ít node hạt giống (seed nodes).

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi ở đây về cơ bản khác. Chúng tôi giả định sự tồn tại của một mạng xã hội có danh tính đã biết và một mạng xã hội ẩn danh, nơi hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp diễn ra. Thông tin về cấu trúc của cả hai mạng đều có sẵn, và mục tiêu là khớp hai cấu trúc theo cách tốt nhất có thể để danh tính node của càng nhiều node trong mạng ẩn danh càng tốt được tiết lộ. Không có thông tin nào khác về các mạng (chẳng hạn như thuộc tính node, một số tập hợp các node đã xác định ban đầu, v.v.) được cung cấp.

Lý tưởng nhất, người ta sẽ quan tâm đến một giải pháp đẳng cấu đồ thị. Đẳng cấu đồ thị gần đây đã nhận được nhiều sự chú ý thông qua kết quả nổi tiếng của Babai [2016], người đã cải tiến trên các công trình trước đó từ những năm 80 [Babai và cộng sự, 1983]. Trong phiên bản quyết định của bài toán đẳng cấu đồ thị, cho trước hai đồ thị, chúng ta muốn quyết định liệu chúng có đẳng cấu với nhau không. Trong phiên bản tìm kiếm, chúng ta cũng muốn phục hồi sự tương ứng node giữa hai đồ thị nếu chúng đẳng cấu. Bài toán đã được chứng minh là thách thức chỉ trong lý thuyết; trong thực tế, nó được biết là có thể giải hiệu quả; xem [McKay và Piperno, 2014].

Thật không may, mạng xã hội có danh tính và mạng ẩn danh không bao giờ giống hệt nhau. Do đó, một phiên bản tối ưu hóa của bài toán đẳng cấu đồ thị cần phải được giải. Một số mục tiêu đã được xem xét trong tài liệu liên quan, chẳng hạn như tối đa hóa số lượng cạnh khớp [Arvind và cộng sự, 2012] hoặc tối thiểu hóa khoảng cách Frobenius [Grohe và cộng sự, 2018]. Pedarsani và Grossglauser [2011] và Kazemi và cộng sự [2015] xem xét các cài đặt với thông tin bổ sung có sẵn, chẳng hạn như các hạt giống của các node đã xác định. Các biến thể của các cài đặt này được xem xét bởi Qian và cộng sự [2017] và Jiang và cộng sự [2017]. Tuy nhiên, không có bài báo nào liên quan về mặt khái niệm này xem xét cài đặt và mục tiêu hiệu năng cụ thể của bài báo hiện tại.

2. KIẾN THỨC CƠ SỞ (PRELIMINARIES)

Chúng tôi bắt đầu với các định nghĩa cơ bản. Với một đồ thị G , chúng tôi ký hiệu bằng $V(G)$ và $E(G)$ tương ứng là tập node và tập cạnh. Xét hai đồ thị G và H với $|V(G)| \geq |V(H)|$ và định nghĩa một hàm $F: V(G) \rightarrow V(H) \cup \{0\}$ ánh xạ mỗi node của $V(G)$ hoặc đến một node riêng biệt của $V(H)$ hoặc đến node giả (dummy node) 0. Với mỗi node v của $V(H)$, có đúng một node u của $V(G)$ với $F(u) = v$; do đó $|V(G)| - |V(H)|$ node của $V(G)$ được ánh xạ đến 0. Chúng tôi gọi hàm F bằng thuật ngữ giả toàn ánh (pseudobijection).

Chúng tôi sẽ định nghĩa chính thức bài toán phi ẩn danh hóa (hay tái nhận dạng) trong mạng xã hội. Đầu vào gồm hai đồ thị G và H . Đồ thị G có n node được xác định là các số nguyên dương trong tập $[n]$. Đồ thị H được thu được từ G qua ba bước:

1. Đầu tiên, một hoán vị (permutation) được áp dụng lên các node của G .
2. Thứ hai, một số node của G bị xóa bỏ.
3. Thứ ba, một số cạnh của G được thay thế bởi các cạnh mới (ngẫu nhiên).

Sử dụng ký hiệu đã giới thiệu ở đoạn trước, quá trình này về bản chất định nghĩa một giả toàn ánh F^* của các node G đến các node của H và node giả 0. Mục tiêu của bài toán tái nhận dạng là, cho trước hai đồ thị G và H , phục hồi giả toàn ánh F^* một cách chính xác nhất có thể. Hiệu năng của một thuật toán phi ẩn danh hóa trả về giả toàn ánh F được đo bằng:

$$\text{Performance}(F) = \text{Sigma} \{ 1 \text{ nếu } F^*(u) \neq 0 \text{ VÀ } F(u) = F^*(u), \text{ ngược lại } 0 \}$$

trong đó hàm chỉ thị $1\{X\}$ bằng 1 nếu điều kiện X đúng và bằng 0 nếu ngược lại. Nói đơn giản: đây là số lượng node trong H được ánh xạ đúng tới node tương ứng trong G .

Chúng tôi hướng đến thiết kế các thuật toán phi ẩn danh hóa có hiệu năng cao. Chúng tôi đề xuất hai thuật toán được trình bày trong hai phần tiếp theo. Thuật toán thứ nhất khai thác và mở rộng ý tưởng bắt nguồn từ các giải pháp cho bài toán đẳng cấu đồ thị trong đồ thị ngẫu nhiên. Thuật toán thứ hai khai thác tìm kiếm cục bộ để tìm sự khớp tốt nhất có thể giữa hai đồ thị bằng cách liên tục thực hiện các cải tiến cục bộ trên sự tương ứng node.

3. PHI ẨN DANH HÓA VIA TÍNH TOÁN KHỚP (DEANONYMIZATION VIA MATCHING COMPUTATION)

3.1 Ý Tưởng Nền Tảng

Trong trường hợp đặc biệt khi đồ thị đầu vào G là đồ thị tuân theo mô hình $G(n,p)$, tức là mỗi cặp node có một cạnh với xác suất p (độc lập với các cạnh khác), và đồ thị H đẳng cấu với G (chỉ áp dụng bước 1 trong quá trình mô tả ở trên), Babai và cộng sự [1980] đã quan sát thấy rằng chuỗi bậc đã sắp xếp (sorted degree sequence) trong vùng lân cận của một node trong đồ thị Erdős-Rényi $G(n,1/2)$ là duy nhất với xác suất cao. Tính chất này cũng áp dụng cho các giá trị p khác nhau. Do đó, chuỗi bậc lân cận có thể được sử dụng như một định danh node và việc liên kết đúng các node của đồ thị G và H có thể được tìm thấy hiệu quả, với xác suất cao.

Trong bài toán tái nhận dạng tổng quát hơn của chúng tôi, khi G không nhất thiết là đồ thị Erdős-Rényi và các bước 2 và 3 thường đã được áp dụng cho đồ thị G , chuỗi bậc lân cận không còn là một định danh node duy nhất nữa. Tuy nhiên, ý tưởng chính của thuật toán thứ nhất của chúng tôi là tính toán một giả toàn ánh giữa các node của đồ thị G và H bằng cách tính toán sự khớp tốt nhất của các node giữa G và H dựa trên sự khác biệt chuỗi bậc lân cận (neighbor degree sequence difference).

3.2 Thuật Toán NDSD (Neighbor Degree Sequence Difference)

Thuật toán thứ nhất của chúng tôi, gọi là NDSD (viết tắt của Neighbor Degree Sequence Difference - Sự Khác Biệt Chuỗi Bậc Lân Cận), tính toán một giả toàn ánh từ $V(G)$ đến $V(H)$ như sau:

4. Thêm các node cô lập giả (dummy isolated nodes) vào đồ thị H (những node này sẽ được dùng để ánh xạ các node của $V(G)$ đến 0).
5. Tính toán đại lượng $\text{diff}(u,v)$ biểu thị sự khác biệt trong cấu trúc cục bộ giữa node u trong đồ thị G và node v (gốc hoặc giả) trong đồ thị H .
6. Tính khớp hoàn hảo trọng số tối thiểu (minimum-weight perfect matching) trong đồ thị hai phía đầy đủ có trọng số cạnh.

Với node u của G (hoặc node v của H), gọi deg_u (tương ứng deg_v) là vector $(|V(G)| - 1)$ phần tử chứa bậc của các node lân cận của node u trong G (tương ứng, của node v trong H) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần, với các số 0 ở các vị trí thiếu (nếu có). Khi đó:

$$\text{diff}(u, v) = \sum_{i=1}^{|V(G)|-1} | \text{deg}_u(i) - \text{deg}_v(i) | \quad \dots \quad (1)$$

Chúng tôi gọi vector deg_u là chuỗi bậc (degree sequence) của node u . Theo định nghĩa, một node giả có chuỗi bậc bao gồm toàn số không.

Sau đó, thuật toán NDSD của chúng tôi tính toán khớp hoàn hảo trọng số tối thiểu trong đồ thị hai phía đầy đủ có trọng số cạnh (ở đây, chúng tôi đã sử dụng cài đặt chuẩn của phương pháp Hungary chạy trong $O(n^4)$ thời gian), có một node trái cho mỗi node u của đồ thị G và một node phải cho mỗi node gốc của H và mỗi node giả được thêm vào nó. Trọng số của cạnh tương ứng với cặp (u,v) bằng $\text{diff}(u,v)$. Khớp hoàn hảo xác định giả toàn ánh $F: V(G) \rightarrow V(H) \cup \{0\}$ theo cách rõ ràng, tức là $F(u) = 0$ hoặc $F(u) = v$ nếu khớp hoàn hảo chứa cạnh giữa node u và node giả hoặc không-giả v tương ứng. Về bản chất, khớp hoàn hảo được thuật toán trả về tối thiểu hóa đại lượng:

$$\Delta(F) = \sum_{u \in V(G)} \text{diff}(u, F(u))$$

3.3 Ví Dụ Minh Họa (Hình 1)

Xét hai đồ thị trong Hình 1 làm ví dụ. Vì đồ thị G có nhiều hơn một node so với H , chúng tôi thêm node giả e vào H trước khi tính chuỗi bậc. Các chuỗi bậc của tất cả các node là:

*Node trong G: Node 1: [4, 2, 2, 0] Node 2: [4, 3, 0, 0] Node 3: [3, 2, 2, 1] Node 4: [4, 3, 0, 0]
Node 5: [4, 0, 0, 0] Node trong H (+ node giả e): Node a: [3, 2, 0, 0] Node b: [3, 2, 0, 0] Node c:
[2, 2, 1, 0] Node d: [3, 0, 0, 0] Node e (giả): [0, 0, 0, 0]*

Áp dụng công thức (1), ma trận trọng số cạnh giữa các node của G và H là:

	a	b	c	d	e (giả)
Node 1	3	3	3	5	8
Node 2	2	2	4	4	7
Node 3	3	3	3	5	8
Node 4	2	2	4	4	7
Node 5	3	3	5	1	4

Các giá trị được khoanh tròn chỉ ra khớp hoàn hảo trọng số tối thiểu: (1,a), (2,e), (3,c), (4,b), (5,d). Giả toàn ánh tương ứng là:

$$F(1) = a, \quad F(2) = 0 \text{ (ánh xạ đến node giả)}, \quad F(3) = c, \quad F(4) = b, \quad F(5) = d$$

4. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM CỤC BỘ (A LOCAL SEARCH ALGORITHM)

4.1 Các Khái Niệm Bổ Sung

Để mô tả thuật toán tìm kiếm cục bộ của chúng tôi, chúng tôi cần một số ký hiệu bổ sung. Với hai node u và v của G , chúng tôi định nghĩa đại lượng nhị phân $\text{adj_F}(u,v)$ bằng 0 nếu một trong hai (hoặc cả hai) node được ánh xạ đến 0 dưới F , và:

$$\text{adj_F}(u,v) = 1 \quad \text{nếu} \quad [(u,v) \text{ thuộc } E(G)] \quad \text{tương đương} \\ [(F(u), F(v)) \text{ thuộc } E(H)]$$

Trực giác, đại lượng nhị phân $\text{adj_F}(u,v)$ cho biết liệu giả toàn ánh F có bảo tồn thông tin kề (adjacency) giữa các node u và v trong cả G và H hay không.

Với giả toàn ánh F và node u thuộc $V(G)$, định nghĩa chất lượng (quality) của F cho node u bằng 0 nếu $F(u) = 0$, và ngược lại:

$$\text{qual_F}(u) = \text{SUM}_{\{v \text{ in } V(G) \setminus \{u\}\}} \text{adj_F}(u,v)$$

Rõ ràng, chất lượng của F cho node u là không âm và nhiều nhất là $n-1$.

4.2 Mô Tả Thuật Toán (Algorithm 1)

Thuật toán tìm kiếm cục bộ của chúng tôi (Thuật toán 1) bắt đầu với giả toàn ánh F và liên tục cố gắng cải thiện nó. Trong mỗi lần thử cải thiện (tức là trong mỗi lần thực thi vòng lặp for ở dòng 6-16), thuật toán xem xét mọi cặp node $u1$ và $u2$ và cân nhắc việc hoán đổi ảnh của chúng dưới F ; điều này tạo ra giả toàn ánh lân cận F' của F .

Nếu tổng chất lượng của các node $u1$ và $u2$ tăng nghiêm ngặt trong F' (so với F , tức là $\text{qual_F}'(u1) + \text{qual_F}'(u2) > \text{qual_F}(u1) + \text{qual_F}(u2)$), thuật toán giữ lại giả toàn ánh mới. Thuật toán kết thúc khi, sau khi xem xét tất cả các cặp node của $V(G)$, không tìm thấy giả toàn ánh cải tiến nào. Khi kết thúc, giả toàn ánh đã cập nhật được trả về.

THUẬT TOÁN 1 — Thuật toán Tìm Kiếm Cục Bộ
Đầu vào: Đồ thị G và H với $|V(G)| \geq |V(H)|$ và giả toàn ánh ban đầu $F: V(G) \rightarrow V(H) \cup \{0\}$
Đầu ra: Giả toàn ánh đã cập nhật $F: V(G) \rightarrow V(H) \cup \{0\}$
1: Tính chất lượng $\text{qual_F}(u)$ cho mọi u trong G
2: $\text{change} \leftarrow 1$
3: while $\text{change} > 0$ do
4: $\text{change} \leftarrow 0$
5: $F' \leftarrow F$
6: for all $u1, u2$ thuộc G , $u1 \neq u2$ do
7: $F'(u1) \leftarrow F(u2)$; $F'(u2) \leftarrow F(u1)$ // Thử hoán đổi
8: Tính chất lượng $\text{qual_F}'(u1)$ và $\text{qual_F}'(u2)$
9: if $\text{qual_F}'(u1) + \text{qual_F}'(u2) > \text{qual_F}(u1) + \text{qual_F}(u2)$ then
10: $\text{change} \leftarrow 1$
11: $F(u1) \leftarrow F'(u1)$; $F(u2) \leftarrow F'(u2)$ // Chấp

nhận hoán đổi12: Cập nhật chất lượng qual_F(u) cho mọi u trong G13: else14: F'(u1) ← F(u1); F'(u2) ← F(u2) // Hủy hoán đổi15: end if16: end for17: end while18: return F

4.3 Ví Dụ Minh Họa (Hình 2)

Giả sử chúng ta chạy thuật toán tìm kiếm cục bộ với đầu vào là các đồ thị G và H trong Hình 2 và F là giả toàn ánh ban đầu được xác định là: $F(1) = a$, $F(2) = c$, $F(3) = b$, $F(4) = 0$, $F(5) = d$. Đây là một giả toàn ánh có thể đã được thuật toán NDSD trả về.

Bây giờ, xét cặp node 1 và 4 trong đồ thị G; chất lượng của chúng dưới F đều bằng 0. Bằng cách hoán đổi ảnh của node 1 và 4 (gọi giả toàn ánh này là F'), chúng ta được chất lượng 0 (cho node 1) và 2 (cho node 4, vì $\text{adj_F}'(4,2) = \text{adj_F}'(4,3) = 1$). Do đó, giả toàn ánh lân cận này trở thành giả toàn ánh hiện tại F.

Sau đó, quan sát thấy chất lượng của các node 1 và 5 là 0 và 1 (vì $\text{adj_F}(5,3) = 1$). Bằng cách hoán đổi ảnh của node 1 và 5 (gọi là F' mới), chúng ta được chất lượng cải tiến là 3 (cho node 1) và 0 (cho node 5). Sau lần này, không có cải tiến nào khác có thể thực hiện được và giả toàn ánh cuối cùng là:

$$F(1) = d, \quad F(2) = c, \quad F(3) = b, \quad F(4) = a, \quad F(5) = e$$

4.4 Phân Tích Độ Phức Tạp — Định Lý 1

Hiệu năng trong trường hợp xấu nhất của thuật toán được cho bởi mệnh đề sau:

ĐỊNH LÝ 1: Với đầu vào là hai đồ thị $G = (V(G), E(G))$ và $H = (V(H), E(H))$ với $|V(H)| \leq |V(G)| = n$, thuật toán tìm kiếm cục bộ kết thúc sau $O(n^2)$ vòng lặp. Thời gian chạy thực tế là $O(n^5)$.

Chứng minh (tóm tắt): Chúng tôi sẽ chỉ ra rằng hàm thế năng:

$$\Phi(F) = \sum_{u \in V(G)} \text{qual_F}(u)$$

là một hàm thế năng cho thuật toán tìm kiếm cục bộ. Cụ thể, chúng tôi sẽ chỉ ra rằng trong mỗi bước cải thiện, sự khác biệt $\Phi(F') - \Phi(F)$ có giá trị ít nhất là 2. Vì Φ luôn không âm và không thể đạt giá trị cao hơn $n(n-1)$, giới hạn trên $n(n-1)/2$ về số vòng lặp sẽ được chứng minh.

Chúng minh sử dụng các tính chất khai triển của $\Phi(F') - \Phi(F)$ theo các hàm qual và adj, kết hợp với điều kiện chấp nhận hoán đổi của thuật toán để suy ra kết quả.

Lưu ý quan trọng: Khi đồ thị G và H đẳng cấu, tồn tại một giả toàn ánh F (đẳng cấu thực sự) là nghiệm tối ưu cho cả thuật toán NDSD và thuật toán tìm kiếm cục bộ. Điều này là do F cho $\text{diff}(u, F(u)) = 0$ với mỗi u , và $\text{qual}_F(u) = n-1$ với mọi u .

Mặt khác, các mục tiêu của hai thuật toán là khác nhau (tối thiểu hóa Δ so với tối đa hóa Φ). Vì vậy, chúng tôi đạt được kết quả tốt nhất bằng cách kết hợp cả hai: NDSD chạy trước để tạo nghiệm ban đầu, sau đó tìm kiếm cục bộ cải thiện thêm.

5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM (EXPERIMENTAL RESULTS)

5.1 Cài Đặt Thực Nghiệm

Chúng tôi đã cài đặt cả NDSD và thuật toán tìm kiếm cục bộ bằng ngôn ngữ C. NDSD chạy độc lập hoặc được dùng để tính nghiệm ban đầu, sau đó được cải thiện tiếp bởi thuật toán tìm kiếm cục bộ. Tổ hợp này đã được lựa chọn trong số các biến thể khác có hiệu năng kém hơn (ví dụ: chọn nghiệm ban đầu ngẫu nhiên, heuristic tìm kiếm cục bộ đơn giản hơn, v.v.). Tổng thời gian tính toán của tất cả các thực nghiệm đã vượt quá 200 giờ trên máy tính để bàn với bộ vi xử lý Intel i7-4790/3.6GHz và 8GB RAM.

5.2 Dữ Liệu Thực Nghiệm

Đầu vào cho thuật toán bao gồm hai loại:

DỮ LIỆU THỰC TẾ: Bao gồm đồ thị ego-facebook từ bộ sưu tập SNAP của mạng xã hội (4.039 node, 88.234 cạnh) và 16 đồ thị Facebook từ Network Repository (1.400-3.500 node, 33.000-155.000 cạnh).

Tên Mạng	Số Node	Số Cạnh	Bậc Tối Đa
Amherst41	2.235	90.954	467
Bowdoin47	2.252	84.387	670
Colgate88	3.482	155.043	773
Hamilton46	2.314	96.394	602
Haverford76	1.446	59.589	375
Middlebury45	3.075	124.610	473
Oberlin44	2.920	89.912	478

Pepperdine86	3.445	152.007	674
Simmons81	1.518	32.988	300
Smith60	2.970	97.133	349
Swarthmore42	1.659	61.050	577
Trinity100	2.613	111.996	404
USFCS72	2.682	65.252	405
Vassar85	3.068	119.161	482
Wellesley22	2.970	94.899	746
Williams40	2.790	112.986	610
Ego-facebook	4.039	88.234	1.045

DỮ LIỆU TỔNG HỢP: 4 mô hình sinh đồ thị được sử dụng (cài đặt bằng NetworkX), mỗi mô hình tạo đồ thị 1.000 node và khoảng 35.000 cạnh:

Mô Hình	Đặc Điểm	Tính Thực Tế
Erdős-Rényi $G(n,p)$	Mỗi cạnh tồn tại độc lập với xác suất p	Thấp - không phù hợp
Watts-Strogatz	Small-world, hệ số clustering cao	Trung bình - kém
Barabási-Albert	Phân phối bậc lũy thừa, preferential attachment	Cao - phù hợp tốt
Holme-Kim	Lũy thừa + clustering có thể điều chỉnh	Cao - phù hợp tốt

5.3 Cách Tạo Đồ Thị H từ G

Đồ thị H được xây dựng từ G bằng hai tham số delta (δ) và epsilon (ϵ):

- δ (delta): Tỷ lệ node bị xóa khỏi G cùng với các cạnh liền kề.
- ϵ (epsilon): Tỷ lệ cạnh còn lại bị xóa và thay thế bằng cạnh ngẫu nhiên (nhiều cạnh).

Với dữ liệu Network Repository: δ từ 0-20%, ϵ từ 0-10%. Với dữ liệu tổng hợp và ego-facebook: δ từ 0-10%, ϵ từ 0-10%.

5.4 Phân Tích Kết Quả (Hình 3)

Hiệu năng được đo bằng phần trăm node của H được ánh xạ đúng tới node tương ứng trong G.

Kết quả trên dữ liệu thực tế (Hình 3a-3f):

Điều Kiện	NDSD	Local Search
Không có nhiễu ($\delta=0$, $\epsilon=0$)	Gần 100%	100%
Nhiều thấp ($\delta \leq 5\%$, $\epsilon \leq 5\%$)	Tốt	Rất tốt

Nhiều vừa ($\delta \leq 10\%$, $\epsilon \leq 10\%$)	Giảm nhẹ	Tối ưu cho hầu hết mạng
Nhiều cao ($\delta = 15\text{-}20\%$)	Giảm đáng kể	Giảm nhưng ổn định
Ngoại lệ (Oberlin44, Wellesley22...)	Kém hơn	Dưới tối ưu tại noise 10%

Kết quả trên đồ thị ngẫu nhiên (Hình 3g-3l):

Mô Hình	NDS	Local Search	Nhận Xét
Erdős-Rényi	Kém khi có nhiễu	Cải thiện được với $\delta \leq 2\%$, $\epsilon \leq 4\%$	Không phù hợp mạng XH
Watts-Strogatz	Rất kém	Vẫn kém	Không phù hợp mạng XH
Barabási-Albert	Tốt, tương tự mạng thực	Rất tốt, tương tự mạng thực	Mô hình phù hợp nhất
Holme-Kim	Tốt, tương tự mạng thực	Rất tốt, tương tự mạng thực	Mô hình phù hợp nhất

5.5 Kết Luận Thực Nghiệm

Thông điệp từ kết quả của chúng tôi có hai khía cạnh. Thứ nhất, sự kết hợp của NDS và thuật toán tìm kiếm cục bộ mang lại tái nhận dạng rất tốt trong sự hiện diện của các mức nhiễu hợp lý. Thứ hai, các mô hình đồ thị ngẫu nhiên Barabási-Albert và Holme-Kim dường như gần hơn với tất cả các mạng thực tế mà chúng tôi đã xem xét, ít nhất là liên quan đến hành vi của các thuật toán của chúng tôi. Kết quả của chúng tôi cho các đầu vào Watts-Strogatz và Erdős-Rényi củng cố thêm quan điểm rằng các mô hình này không phù hợp để mô hình hóa mạng xã hội thực tế.

6. KẾT LUẬN & Ý NGHĨA

6.1 Tóm Tắt Đóng Góp Chính

Đóng Góp	Mô Tả
Hình thức hóa bài toán	Định nghĩa rõ ràng bài toán phi ẩn danh hóa dưới dạng tối ưu hóa giả toàn ánh
Thuật toán NDS	Khai thác sự khác biệt chuỗi bậc lân cận + Hungarian matching, độ phức tạp $O(n^4)$
Thuật toán Local Search	Tìm kiếm cục bộ qua hoán đổi, hội tụ sau $O(n^2)$ vòng lặp, $O(n^5)$ tổng thể

Kết hợp hai thuật toán	NDSD cung cấp điểm khởi đầu, Local Search cải thiện tiếp - bù trừ điểm yếu nhau
Thực nghiệm toàn diện	Chịu được nhiễu tối đa 10% trên cả mạng thực và tổng hợp Barabási/Holme-Kim
Phát hiện phụ	Xác nhận Barabási-Albert và Holme-Kim là mô hình thực tế nhất cho mạng xã hội

6.2 Hạn Chế và Hướng Mở Rộng

Hạn Chế	Hướng Giải Quyết Tiềm Năng
Độ phức tạp $O(n^5)$ — không scale với mạng lớn	Xấp xỉ hóa, thuật toán song song, hoặc chọn cặp node thông minh hơn
Local search có thể mắc kẹt tại cực đại cục bộ	Multi-start, simulated annealing, hoặc perturbation
Chỉ xét đồ thị vô hướng không có trọng số	Mở rộng cho directed/weighted graphs
Hiệu năng giảm mạnh khi delta, epsilon > 10%	Kết hợp thêm thông tin ngữ nghĩa hoặc học máy
Giả thiết H là subgraph của một G duy nhất	Mô hình phức tạp hơn cho thực tế

6.3 Liên Hệ với An Ninh Di Động

Trong bối cảnh an ninh di động, bài báo này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng:

- Ứng dụng di động thường xuyên thu thập đồ thị quan hệ xã hội ngầm (call logs, danh bạ, Bluetooth proximity, Wi-Fi co-location) mà người dùng không hay biết.
- Kẻ tấn công có thể áp dụng phương pháp tương tự để de-anonymize người dùng dù đã xóa tên/ID, chỉ cần có access vào cấu trúc mạng quan hệ.
- Hàm ý phòng thủ: cần thêm nhiều chú ý vào cấu trúc đồ thị trước khi chia sẻ (graph perturbation, differential privacy on graphs).
- Ngưỡng 10% nhiễu là cần thiết nhưng có thể không đủ — cần nghiên cứu thêm về các cơ chế bảo vệ mạnh hơn.